# OFICINA MECÂNICA



**Integrantes:** Ana Luiza Peixoto, Arthur Moreira, João Pedro Moraes, Kaleb Kelvin, Rianne Moreira

# ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

**Objetivo do sistema:** Gerenciar o funcionamento da oficina mecânica e controlar **clientes, veículos, funcionários, serviços, peças e ordens de serviço (OS)**.

**Funcionamento principal:**

- Gerenciamento de clientes, veículos, funcionários, serviços, peças e OS.
- Cadastro de clientes e veículos.
- Controle das ordens de serviço e seus respectivos serviços, peças e valores.
- Controle de garantias.
- **Fora do escopo:** folha de pagamento, contabilidade, compras e emissão fiscal.

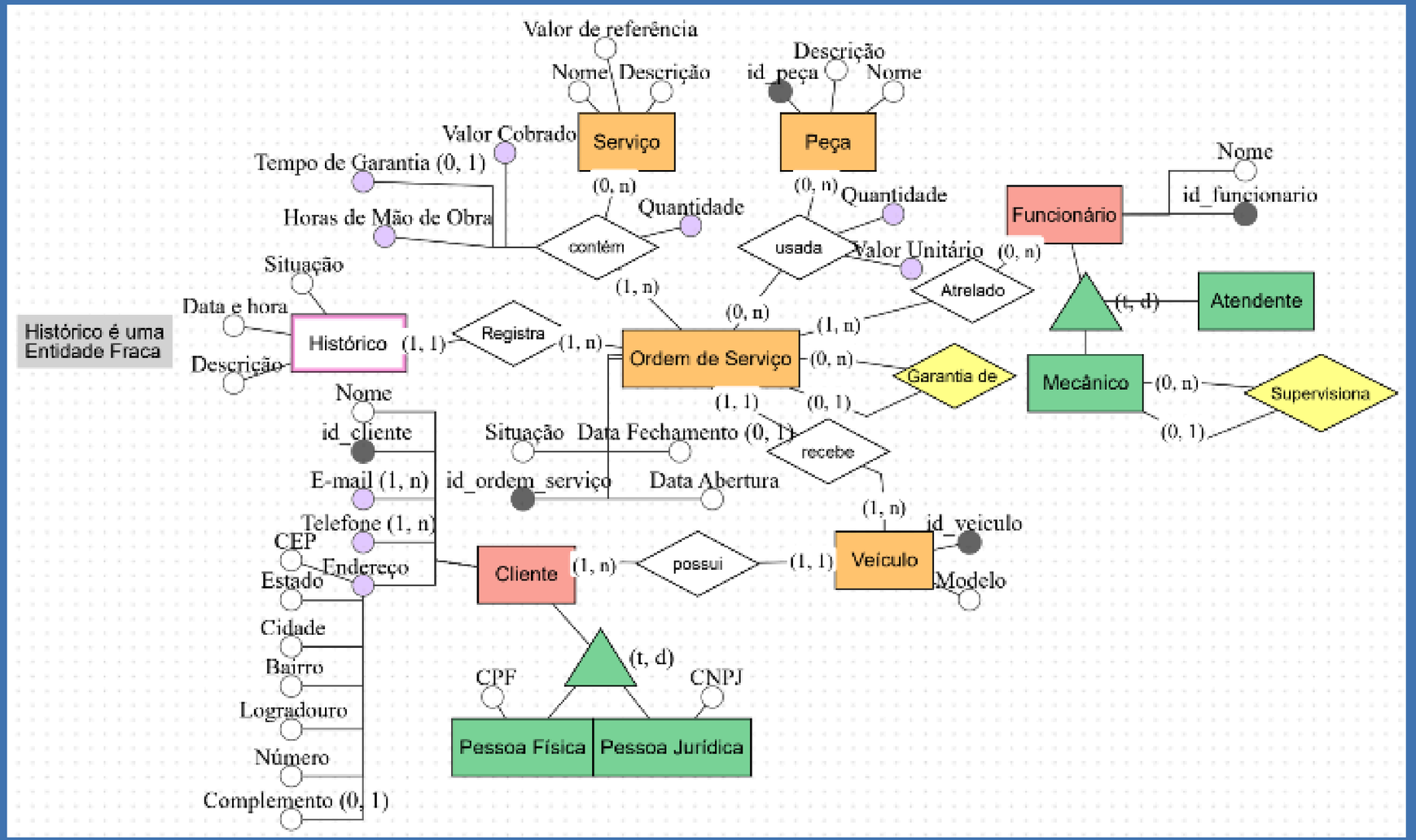
**Regras de Negócio:** As regras estabelecem restrições e condições para o funcionamento do sistema.

**Principais Pontos:**

- Relação entre clientes e veículos;
- Regras das ordens de serviço;
- Participação e supervisão dos funcionários;
- Registro de histórico e garantias.

**EX: Uma OS encerrada deve manter seus serviços, peças, funcionários, valores e histórico registrados para consultas futuras.**

# MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO CONCEITUAL



# MODELO LÓGICO RELACIONAL

**Objetivo:** Organizar o sistema da oficina em tabelas, chaves e relacionamentos, representando as informações do banco de dados.

**Principais tabelas:** CLIENTE, VEÍCULO, ORDEM DE SERVIÇO, SERVIÇO, PEÇA, FUNCIONÁRIO e Tabelas auxiliares para **contatos e relacionamentos**

**Principais decisões:**

- **Cliente e Funcionário:** tabelas próprias, diferenciadas pelo campo tipo.
- **Supervisor e Garantia:** relacionamentos nas próprias tabelas.
- **Preços históricos:** valores e quantidades registrados em **OS_SERVICO e OS_PECA.**
- **Contatos:** tabelas próprias para telefones e e-mails.
- **Endereço:** armazenado em **CLIENTE.**
- **IDs numéricos:** usados como chaves primárias.

# DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

| Entidade / Rel. | Atributo | Descrição | Domínio | Obrig. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | id_cliente | Identificador único numérico do cliente no sistema. | Inteiro | Sim | Chave Primária. |
| **Cliente** | Nome | Nome completo ou razão social do cliente. | Texto | Sim | Obrigatório. |
| **Cliente** | CPF | Cadastro de Pessoa Física do cliente. | Texto (11) | Não | Exclusivo da especialização PF. |
| **Cliente** | CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. | Texto (14) | Não | Exclusivo da especialização PJ. |
| **Cliente** | CEP | Código de Endereçamento Postal. | Texto (8) | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Estado | Sigla do estado (UF) de residência. | Texto (2) | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Cidade | Cidade de residência do cliente. | Texto | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Bairro | Bairro de residência do cliente. | Texto | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Logradouro | Nome da rua, avenida ou rodovia. | Texto | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Número | Número do endereço do cliente. | Texto | Sim | Composto Endereço. |
| **Cliente** | Complemento | Informações adicionais do endereço. | Texto | Não | Card. (0,1). Composto. |

# DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

| Entidade / Rel. | Atributo | Descrição | Domínio | Obrig. | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | Telefone | Número(s) de telefone para contato. | Texto | Sim | Multivalorado (1,n). |
| **Cliente** | E-mail | Endereço(s) de correio eletrônico. | Texto | Sim | Multivalorado (1,n). |
| **Veículo** | id_veiculo | Identificador único do veículo na oficina. | Inteiro | Sim | Chave Primária (RN02). |
| **Veículo** | Modelo | Descrição do modelo e marca do veículo. | Texto | Sim | Obrigatório. |
| **Ordem Serviço** | id_ordem_serviço | Número de identificação da OS. | Inteiro | Sim | Chave Primária. |
| **Ordem Serviço** | Situação | Status atual do andamento da OS. | Texto | Sim | RN04: ABERTA, etc. |
| **Ordem Serviço** | Data Abertura | Data em que o atendimento foi iniciado. | Data | Sim | Obrigatório (RN06). |
| **Ordem Serviço** | Data Fechamento | Data de encerramento do atendimento. | Data | Não | Preenchimento condicional (RN06/RN04). |
| **Histórico** | Data e hora | Registro do momento da mudança de status. | Data/Hora | Sim | Chave Composta (Ent. Fraca). |
| **Histórico** | Situação | Status para o qual a OS foi alterada. | Texto | Sim | Vinculado à OS (RN05). |
| **Serviço / Peça** | Valor / Preço | Valores de referência e unitários aplicados. | Decimal | Sim | Garante histórico (RN11). |

# DDL

CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL • BANCO DE DADOS

## Modelagem Física DDL & Povoamento Dinâmico

Implementação de **AUTO_INCREMENT** e amarração automática de chaves estrangeiras via **LAST_INSERT_ID()** no MySQL.

### Modelagem Física (DDL)

Configuração de PKs com auto-incremento automático.

```
CREATE TABLE cliente ( id_cliente INT AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(100) NOT NULL, CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (id_cliente) );
```

### Script de Carga Dinâmico

Captura de ID gerado em  variáveis do sistemas.

```
INSERT INTO cliente (nome, ...) VALUES ('Arthur Moreira', ...); SET @id_cli = LAST_INSERT_ID(); INSERT INTO veiculo (...) VALUES ('Civic', @id_cli);
```

# OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

